

Introduction	Programmation dynamique	NSI - Terminale
--------------	-------------------------	-----------------

Comment définir la programmation dynamique ?

La programmation dynamique consiste à résoudre un problème en le décomposant en sous-problèmes, puis à résoudre les sous-problèmes, des plus petits au plus grand, en stockant les résultats intermédiaires.

Quel type de problème permet de résoudre la programmation dynamique ?

Les problèmes d'optimisation

De quand date la programmation dynamique ?

Des années 1950

Donner un inconvénient majeur de la méthode « diviser pour régner ».

La méthode « diviser pour régner » fractionne le problème en sous-problèmes indépendants et combine ensuite les solutions pour résoudre le problème initial. Si on doit résoudre plusieurs fois le même sous-problème, la méthode est inefficace car elle ne mémorise pas les résultats déjà rencontrés et recommence la résolution.

En quoi consiste la programmation dynamique ?

Elle consiste à stocker les valeurs des sous-problèmes pour éviter les recalculs.

Quel est le principe de la méthode ascendante ?

Le principe consiste à commencer par calculer des solutions pour les sous-problèmes les plus petits, puis, de proche en proche, on calcule les solutions des problèmes plus généraux. Les résultats intermédiaires sont stockés dans un tableau.